

1 Настроить сетевую связанность между машинами, используя статическую Ip адресацию. Адресное пространство выбираете самостоятельно.

```
[root@alt-cli enp0s3]# hostnamectl set-hostname alt-cli.stas.ru  
[root@alt-cli enp0s3]# exec bash
```

Рисунок 1 – Настраиваем имя хоста на примере alt-cli

```
[root@alt-cli enp0s3]# ls  
ipv4address  ipv4route  options  
[root@alt-cli enp0s3]# cat ipv4address  
192.168.0.3/24  
[root@alt-cli enp0s3]# cat ipv4route  
default via 192.168.0.2  
[root@alt-cli enp0s3]# cat options  
TYPE=eth  
BOOTPROTO=static  
DISABLED=no  
CONFIG_IPV4=yes
```

Рисунок 2 – Настраиваем IP-адрес в Alt на примере alt-cli

2 Реализовать для клиента доступ в сеть интернет через серверную машину. (iptables)

```
[root@alt-srv net]# sysctl -p /etc/net/sysctl.conf
[root@alt-srv net]# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Рисунок 3 – Включаем ip forwarding в файле /etc/net/sysctl.conf

```
[root@alt-srv net]# iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
[root@alt-srv net]# iptables -A FORWARD -i enp0s8 -j ACCEPT
[root@alt-srv net]# iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
[root@alt-srv net]# iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
[root@alt-srv net]# /sbin/iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

Рисунок 4 – Настройка NAT на примере alt-srv при помощи iptables

```
[root@alt-srv net]# cat /etc/sysconfig/iptables
# Generated by iptables-save v1.8.10 on Wed Jul  1 17:06:34 2026
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [4:304]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Wed Jul  1 17:06:34 2026
# Generated by iptables-save v1.8.10 on Wed Jul  1 17:06:34 2026
*filter
:INPUT ACCEPT [24:1824]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [25:1900]
-A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
-A FORWARD -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Wed Jul  1 17:06:34 2026
```

Рисунок 5 – Приводим /etc/sysconfig/iptables к следующему виду

3 Настроить на сервере службу WEB сервера. Установить PHP и продемонстрировать работу, создать простейшую страницу на PHP.
(Apache2 php8.5 apache2-mod_php8.5)

```
[root@alt-srv html]# apt-get install apache2 apache2-mod_php8.5 php8.5
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Последняя версия apache2 уже установлена.
Последняя версия apache2-mod_php8.5 уже установлена.
Последняя версия php8.5 уже установлена.
0 будет обновлено, 0 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 81 не будет обновлено.
```

Рисунок 6 – Скачиваем службы

```
GNU nano 8.0 index.php
<?php
echo "<h1>! SUCCESS !</h1>";
echo "<p>! CURRET TIME" . date('Y-m-d H:i:s') . " !</p>";
?>_
```

Рисунок 7 – Создаем простейшую страницу в
/var/www/html/index.php

```
[root@alt-srv html]# systemctl restart httpd2
```

Рисунок 8 - Перезапускаем

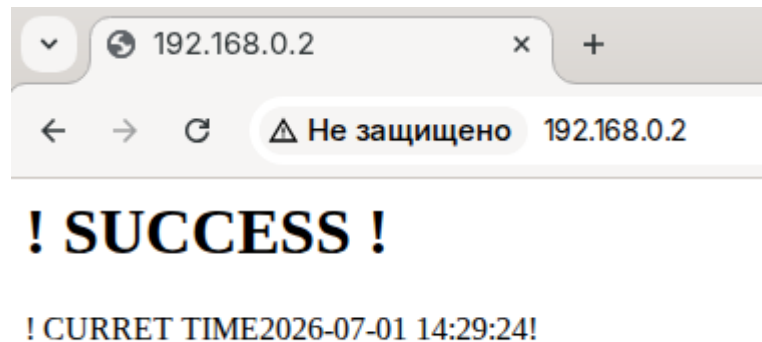


Рисунок 9 - Проверка

4 Установить и настроить сервер DNS. Создать доменную зону, развернуть ее на сервере. Создать необходимые ресурсные записи, включая запись для WEB сайта. Продемонстрировать на клиенте. (BIND)

```
[root@alt-sru html]# apt-get install bind
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие дополнительные пакеты будут установлены:
  bind-control bind-utils libbind
Следующие пакеты будут ОБНОВЛЕНЫ:
  bind-utils libbind
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  bind bind-control
2 будет обновлено, 2 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 79 не будет обновлено.
```

Рисунок 10 – Скачиваем

```
GNU nano 8.0 options.conf
options {
    version "unknown";
    directory "/etc/bind/zone";
    dump-file "/var/run/named/named_dump.db";
    statistics-file "/var/run/named/named.stats";
    recursing-file "/var/run/named/named.recursing";
    secroots-file "/var/run/named/named.secroots";

    // disables the use of a PID file
    pid-file none;

    /*
     * Oftenly used directives are listed below.
     */

    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.0.2; };
    listen-on-v6 { ::1; };

    /*
     * If the forward directive is set to "only", the server will only
     * query the forwarders.
     */
    //forward only;
    forwarders { 1.1.1.1; };

    /*
     * Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions.
     */
    allow-query { 127.0.0.1; 192.168.0.0/24; };
```

Рисунок 11 – Настраиваем работу BIND в /etc/bind/options.conf

```
GNU nano 8.0 local.conf
include "/etc/bind/rfc1912.conf";

// Consider adding the 1918 zones here,
// if they are not used in your organization.
//     include "/etc/bind/rfc1918.conf";

// Add other zones here

zone "stas.ru" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.stas.ru";
};
```

Рисунок 12 – Задаем зону BIND в /etc/bind/local.conf

```

GNU nano 8.0                                     db.stas.ru
$TTL      1D
@         IN      SOA      ns.stas.ru.    root.stas.ru. (
                                2026052500      ; serial
                                12H              ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                1H              ; ncache
                                );
@         IN      NS       ns.stas.ru.
ns        IN      A        192.168.0.2
@         IN      A        192.168.0.2
www       IN      A        192.168.0.2
alt-srv   IN      A        192.168.0.2

```

Рисунок 13 – Задаем записи прямой зоны

```

[root@alt-srv bind]# ls
bind bind.keys db.stas.ru local.conf named.conf options.conf rfc1912.conf rfc1918.conf rndc.conf rndc.key zone
[root@alt-srv bind]# chown root:named db.stas.ru
[root@alt-srv bind]# chmod 640 db.stas.ru
[root@alt-srv bind]# systemctl restart bind

```

Рисунок 14 – Даем права для чтения файла зоны

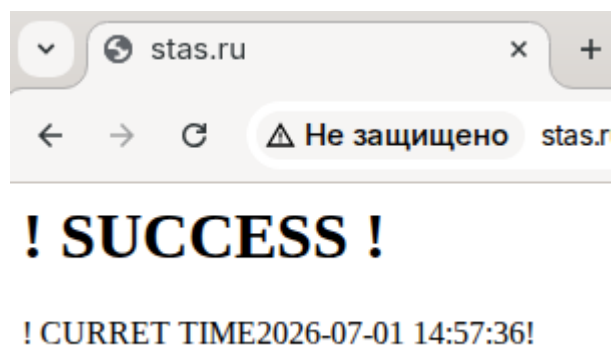


Рисунок 15 – перезапускаем и добавив DNS сервер в /etc/resolv.conf тестируем

5 Установить и настроить FTP сервер. Продемонстрировать на клиенте. (vsftpd)

```
[root@alt-srv bind]# apt-get install -y ftp vsftpd
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие дополнительные пакеты будут установлены:
  libreadline7  xinetd
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  ftp  libreadline7  vsftpd  xinetd
0 будет обновлено, 4 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 79 не будет обновлено.
```

Рисунок 16 – Устанавливаем пакеты

```
GNU nano 8.8 /etc/vsftpd.conf
# The configuration file for vsftpd.
#
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf(5) for all compiled in defaults.
#
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf(5) manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
# Uncomment this to disallow the PORT method of obtaining a data connection.
#port_enable=NO
#
# Uncomment this to disallow the PASV method of obtaining a data connection.
#pasv_enable=NO
#
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
# You might want to install anonftp to provide /var/ftp and ftpadmin group.
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
#
```

Рисунок 17 – Настраиваем конфигурацию(После включить не забудь!)

```
[root@alt-srv bind]# useradd ftpuser
[root@alt-srv bind]# passwd ftpuser
passwd: updating all authentication tokens for user ftpuser.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "pivot4Monkey3auburn".

Enter new password:
Weak password: too short.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@alt-srv bind]# chmod a-w /home/ftpuser
[root@alt-srv bind]# mkdir /home/ftpuser/upload
[root@alt-srv bind]# chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/upload
```

Рисунок 18 – Создаем пользователя для подключения по ftp

```
[root@alt-cli enp0s3]# ftp stas.ru
Connected to stas.ru (192.168.0.2).
220 (vsFTPD 3.0.5)
Name (stas.ru:user): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> exit
221 Goodbye.
```

Рисунок 19 – Проверка